

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR

Pengambilan Data Lapangan Patung Bali

Dataset CSBSI (*3D Gaussian Splatting*) dan Data *Ground Truth* Geometri

Atribut	Keterangan
Kode dokumen	SOP-CSBSI-LAP-01
Versi	1.5 (draf, September 2026)
Penyusun	Ida Bagus Ary Indra Iswara
Konteks	Disertasi: Restorasi Digital Patung Bali berbasis <i>Class-Specific 3D Gaussian Splatting Inpainting</i>
Perangkat	DJI Osmo Pocket 4 (dataset CSBSI) Pocket 3D LiDAR Foxtech 16 kanal + kamera DJI 360 (<i>ground truth</i>)

1. Tujuan dan Ruang Lingkup	4
1.1 Pembagian peran perangkat	4
1.2 Spesifikasi LiDAR yang digunakan.....	4
1.3 Spesifikasi DJI Osmo Pocket 4 yang relevan	5
1.4 Keterkaitan data dengan kebutuhan 3DGS dan modul CSBSI	5
1.5 Rencana sampel objek.....	6
2. Peralatan dan Perlengkapan.....	7
3. Tahap Pra-Lapangan	7
3.1 Perizinan dan etika	7
3.2 Survei dan perencanaan	8
3.3 Pengecekan perangkat H-1.....	8
4. Alur Kerja di Lokasi	8
4.1 Tahap A: Registrasi objek	10
4.2 Tahap B: Persiapan <i>scene</i>	10
4.3 Tahap C: Pemindaian LiDAR + kamera 360 (<i>ground truth</i>).....	11
4.4 Tahap D: Akuisisi Pocket 4 (dataset CSBSI).....	11
4.4.1 Pengaturan kamera	11
4.4.2 Pola pengambilan	12
4.4.3 Protokol <i>split</i> evaluasi.....	13
4.5 Tahap E: Dokumentasi detail kerusakan	13
4.6 Tahap F: QC di tempat dan <i>backup</i>	13
5. Tantangan Khusus Patung Bali	13
6. Kontrol Kualitas Pasca-Lapangan.....	14
7. Pengolahan Awal <i>Ground Truth</i>	14
8. Penamaan File dan Struktur Folder	14
8.1 Konvensi ID	14
8.2 Struktur folder	15
8.3 Kebijakan <i>backup</i> 3-2-1	15
9. Keselamatan dan Etika Lapangan	15
Lampiran A. Formulir Log Lapangan	16
Lampiran B. Ceklis Ringkas Satu Halaman	17
Sebelum berangkat.....	17
Di lokasi.....	17
Sebelum pulang.....	17
Lampiran C. Contoh Penerapan pada Satu Patung	18
C.1 Tata letak scene tampak atas	18
C.2 Ketinggian orbit dan putaran LiDAR	18
C.3 Papan identitas dan penanda.....	19
C.4 Contoh log lapangan terisi.....	20

1. Tujuan dan Ruang Lingkup

Prosedur ini menjadi panduan baku bagi peneliti dan asisten lapangan saat mendokumentasikan patung Bali (togog, arca, dan elemen pahatan sejenis) untuk dua keperluan yang saling melengkapi. Pertama, akuisisi citra *multi-view* dengan DJI Osmo Pocket 4 sebagai data masukan pelatihan dan evaluasi *3D Gaussian Splatting* (3DGS) pada kerangka CSBSI. Kedua, akuisisi geometri acuan menggunakan *pocket 3D LiDAR* yang dipadukan dengan kamera DJI 360 sebagai *ground truth* untuk validasi akurasi rekonstruksi.

Kedua akuisisi dilakukan pada kunjungan yang sama, terhadap objek yang sama, dan dalam kerangka acuan yang sama (penanda kontrol dan batang skala yang sama). Syarat ini penting agar hasil 3DGS dapat diregistrasi ke data LiDAR dan dibandingkan secara kuantitatif.

1.1 Pembagian peran perangkat

Perangkat	Peran	Keluaran utama
DJI Osmo Pocket 4	Data utama dataset CSBSI	Foto <i>multi-view</i> resolusi penuh (utama), video 4K sebagai cadangan
Pocket 3D LiDAR	<i>Ground truth</i> geometri	<i>Point cloud</i> terukur (skala metrik), lintasan SLAM
Kamera DJI 360	Pewarnaan <i>point cloud</i> , konteks lingkungan, peta pencahayaan	Video/foto panorama 360, citra ekuirektangular sebagai referensi <i>HDR environment</i>

1.2 Spesifikasi LiDAR yang digunakan

Parameter	Nilai (lembar spesifikasi pabrikan)
Berat / dimensi	700 g tanpa kamera / 127 x 105 x 223 mm
Baterai	SP20, 2450 mAh, daya tahan sekitar 3 jam (suhu ruang)
Penyimpanan	Kartu TF 32 GB
Suhu / kelembapan operasi	-20 sampai 50 derajat C / di bawah 95 persen
Akurasi relatif	2 cm
Akurasi absolut	5 cm
Jarak ukur	0,15 sampai 100 m (30 m pada reflektivitas 10 persen)
Jumlah kanal laser	16
FoV horizontal / vertikal	360 derajat / 40 derajat
Frekuensi pindai / titik efektif	10 Hz / 48.000 titik per detik
Antarmuka	USB Type-C (pengisian), WiFi, Bluetooth, dudukan ulir 1/4 inci

Implikasi metodologis: akurasi relatif 2 cm memadai untuk geometri makro patung (dimensi total, proporsi, posisi bagian tubuh, bentuk alas), tetapi belum memadai sebagai acuan detail halus seperti ukiran, ornamen mahkota, jari, atau tepi retakan yang berukuran milimeter. Karena itu, dalam kajian ini data LiDAR diposisikan sebagai *ground truth* skala dan geometri global, bukan acuan detail permukaan. Evaluasi detail halus bertumpu pada metrik fotometrik (PSNR, SSIM, LPIPS) pada *view* uji dan, bila tersedia, subset objek yang dipindai ulang dengan pemindai *structured light* berakurasi submilimeter. Semua klaim akurasi geometri dilaporkan dengan ambang yang tidak lebih kecil dari 2 cm.

1.3 Spesifikasi DJI Osmo Pocket 4 yang relevan

Parameter	Nilai (spesifikasi pabrikan)	Implikasi untuk dataset 3DGS
Sensor	CMOS 1 inci	Rentang dinamis baik untuk batu gelap berlumut
Lensa	Setara 20 mm, f/2.0, fokus 0,2 m sampai tak hingga	Sudut lebar: distorsi lensa perlu dimodelkan di COLMAP lalu di- <i>undistort</i> ; foto detail 40 sampai 70 cm masih di atas jarak fokus minimum
Ukuran foto maksimal	1:1 6144 x 6144 (sekitar 37 MP); 16:9 7680 x 4320	Gunakan 1:1 untuk patung tegak; rasio dikunci sepanjang sesi
Format foto	JPEG / DNG / JPEG+DNG	Simpan JPEG+DNG
ISO foto	50 sampai 12800	ISO 50 sampai 400 di lapangan
Rana elektronik foto	1/8000 sampai 4 detik	Ruang cukup untuk rana cepat pada cahaya siang
Zoom digital foto	Hingga 2x	Dilarang; tetap 1x
Video	4K 3840 x 2160 hingga 60 fps; MP4 (HEVC), maks. 180 Mbps	Cadangan saja; ekstraksi <i>frame</i> memerlukan dekoder HEVC
Gimbal (rentang kendali)	Pan -235 sampai 58 derajat, tilt -120 sampai 70 derajat, roll -45 sampai 45 derajat	Tilt cukup untuk orbit O1 menengadah dan O3 menunduk
Penyimpanan	Internal 107 GB + microSD hingga 1 TB (U3 A2 V30)	Satu sesi objek dengan JPEG+DNG muat; tetap salin setiap objek
Baterai	1545 mAh, 11,95 Wh; uji pabrikan 240 menit pada 1080p/24fps; isi penuh 32 menit dengan pengisi 65 W	Mode foto dengan layar aktif akan lebih boros dari angka uji; bawa pengisi atau <i>power bank</i> 65 W
Suhu operasi	0 sampai 40 derajat C	Lindungi perangkat dari matahari langsung di pelataran batu siang hari

1.4 Keterkaitan data dengan kebutuhan 3DGS dan modul CSBSI

Data lapangan ini dipakai dua kali: sebagai dataset rekonstruksi 3DGS, dan sebagai masukan setiap pilar CSBSI. Karena itu, beberapa aturan akuisisi di bawah bukan sekadar praktik fotogrametri umum, melainkan turunan langsung dari kebutuhan modul. Tabel berikut memetakan kebutuhan tersebut ke tindakan di lapangan.

Komponen	Kebutuhan data	Implikasi di lapangan
Rekonstruksi 3DGS (Scaffold-GS dengan regularisasi geometri)	Parameter intrinsik tetap, eksposur dan warna konsisten, <i>scene</i> statis, cakupan sudut menyeluruh	Mode manual terkunci, zoom 1x, stabilisasi elektronik nonaktif, tiga orbit ketinggian, tidak ada objek bergerak

Komponen	Kebutuhan data	Implikasi di lapangan
Skenario <i>sparse-view</i> (inisialisasi MAST3R/DUST3R)	Subset beberapa <i>view</i> dari objek yang sama	Tidak perlu sesi terpisah; subset diambil dari set penuh saat pasca-lapangan, sehingga set penuh wajib lengkap
Pilar 1: segmentasi 3D <i>class-aware</i> (Gaussian Grouping + DEVA)	DEVA mempropagasi <i>mask</i> antar citra berurutan	Foto diambil berurutan sepanjang orbit tanpa melompat, nomor file tidak diacak, urutan orbit dicatat
Pilar 2: <i>inpainting</i> berbasis difusi dengan <i>class conditioning</i>	Citra objek per kelas yang bersih dan dominan dalam bingkai	Objek mengisi 60 sampai 80 persen bingkai, kelas tipologi dicatat pada log sejak registrasi
Pilar 3: konsistensi lintas pandang berbasis kedalaman	Skala dan geometri global yang terukur	Batang skala dan LiDAR pada sesi yang sama, penanda tidak dipindah
Simulasi kerusakan terkontrol (80 triplet)	Objek utuh sebagai sumber <i>ground truth</i> 3DGS	Seleksi objek utuh per kelas (Bagian 1.5)
Anotasi berlapis (objek, <i>part</i> , material, kerusakan)	Informasi bagian ikonografis, material, dan lokasi kerusakan	Dicatat pada log dan didukung foto detail (Tahap E)
Evaluasi <i>novel view synthesis</i> dan pembagian data	Citra uji yang representatif	Sebaran sudut merata; pembagian dilakukan pasca-lapangan

1.5 Rencana sampel objek

Proposal menetapkan 16 objek utuh yang terbagi rata pada delapan kelas tipologi (dua objek per kelas, mengacu pada Iswara dkk., 2025) sebagai sumber simulasi kerusakan, dengan lima triplet per objek. Di lapangan, jumlah yang didokumentasikan sebaiknya melebihi angka tersebut agar tersedia ruang seleksi.

Kategori objek	Target per kelas	Kriteria
Utuh, sumber simulasi	2	Tidak ada bagian hilang pada area ikonografis (wajah, mahkota, atribut tangan); aus ringan dicatat
Utuh, cadangan	1 sampai 2	Kriteria sama; dipakai bila objek utama gagal QC atau untuk menambah variasi
Rusak nyata	Sesuai temuan	Untuk validasi kualitatif dan penilaian pakar; tidak memiliki <i>ground truth</i> kondisi utuh

- Dua objek utama dalam satu kelas diupayakan berbeda secara morfologis (misalnya pose duduk dan berdiri, atribut berbeda), agar evaluasi mengukur generalisasi kelas dan bukan hafalan objek.
- Status objek (utuh atau rusak nyata) dan perannya dalam dataset ditetapkan saat Tahap A, bukan setelah pengolahan.

Catatan desain dataset: dengan dua objek per kelas, pembagian 70:15:15 yang terstratifikasi per kelas tidak dapat dilakukan pada level objek, karena dua objek tidak dapat dibagi ke tiga *split*. Pembagian perlu ditegaskan berlaku pada level apa (citra, triplet, atau objek). Bila pembagian level objek diinginkan untuk menghindari kebocoran data, jumlah objek per kelas perlu ditambah, dan kategori cadangan di atas menjadi penting.

2. Peralatan dan Perlengkapan

Item	Keterangan	Jumlah
DJI Osmo Pocket 4	Firmware terbaru, lensa bersih	1
Pocket 3D LiDAR Foxtech	Kartu TF 32 GB kosong, aplikasi pendamping siap	1
Kamera DJI 360	Terpasang pada <i>mount</i> LiDAR bila didukung	1
Baterai SP20 cadangan	Satu baterai sekitar 3 jam, cukup 2 sampai 3 objek; bawa minimal 2	2 atau lebih
Pengisi / <i>power bank</i> 65 W	Pocket 4 terisi penuh sekitar 32 menit; juga untuk kamera 360	1 sampai 2
Kartu microSD	U3 A2 V30 (model yang direkomendasikan DJI), sudah diformat di perangkat; Pocket 4 juga punya memori internal 107 GB	3 atau lebih
Batang skala (<i>scale bar</i>)	Panjang tersertifikasi, misal 500 mm dan 1000 mm	2
Penanda kontrol (<i>coded target</i>)	ArUco/AprilTag tercetak matte, ukuran 10 sampai 15 cm	8 sampai 12
<i>Color checker</i>	Kartu referensi warna 24 petak	1
Target registrasi LiDAR	Papan kotak-kotak ukuran A3 atau bola matte, agar terbaca pada <i>point cloud</i> LiDAR 16 kanal	4
Papan identitas sesi	Papan tulis kecil atau cetak laminasi dengan penggaris 10 cm (Lampiran C)	1
<i>Grey card</i>	Untuk <i>white balance</i>	1
Tongkat ekstensi / <i>monopod</i>	Untuk sudut atas objek tinggi	1
Meteran dan jangka sorong	Validasi dimensi manual	1 set
Payung / <i>diffuser</i>	Meredam matahari langsung dan hujan ringan	1
Laptop atau SSD portabel	<i>Backup</i> di lokasi	1 + 1
Formulir log lapangan	Cetak (Lampiran A) atau digital	Sesuai objek
Kain lap mikrofiber, kuas lembut	Membersihkan lensa, bukan objek	1 set

Jangan membersihkan, memindahkan, atau menyentuh patung, sesajen, kain *saput*, maupun hiasan tanpa izin eksplisit dari pemangku atau pengelola. Kondisi apa adanya adalah bagian dari data.

3. Tahap Pra-Lapangan

3.1 Perizinan dan etika

1. Ajukan izin tertulis kepada pengelola situs (desa adat, pengempon pura, museum, atau dinas terkait) yang menyebutkan tujuan, jenis perangkat, durasi, dan rencana publikasi data.
2. Konfirmasi status sakral objek. Objek *pratima* atau yang sedang *disucikan* hanya didokumentasikan bila diizinkan, dan status tersebut dicatat pada metadata untuk pembatasan akses data.

3. Tanyakan hari baik atau hari yang harus dihindari (upacara, *piodalan*, *nyepi* desa). Sesuaikan jadwal.
4. Siapkan pakaian adat sesuai ketentuan situs.

3.2 Survei dan perencanaan

- Kumpulkan foto awal objek untuk memperkirakan tinggi, ruang gerak di sekeliling, dan potensi halangan (tembok, tanaman, *palinggih*).
- Tentukan *window* waktu cahaya: pagi (sekitar 07.00 sampai 09.00 WITA), sore (sekitar 15.30 sampai 17.00 WITA), atau langit mendung merata. Hindari matahari tengah hari yang menghasilkan bayangan keras.
- Periksa prakiraan cuaca. Hindari akuisisi saat permukaan batu masih basah karena reflektansi berubah.
- Tetapkan ID objek sebelum berangkat (lihat Bagian 8).

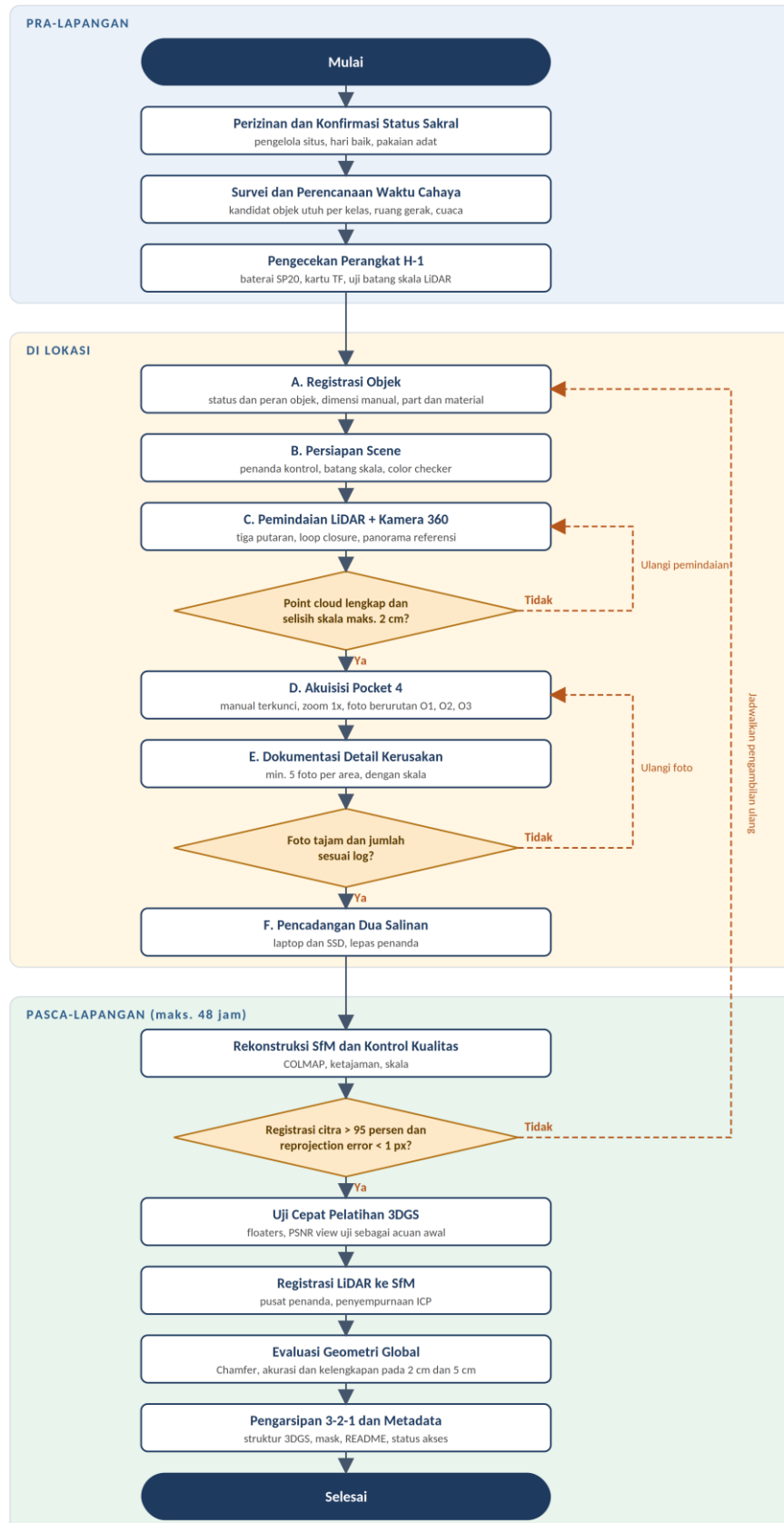
3.3 Pengecekan perangkat H-1

- ☐ Semua baterai terisi penuh, firmware diperbarui, jam perangkat disinkronkan ke waktu yang sama (WITA).
- ☐ Kartu memori kosong dan terformat di masing-masing perangkat.
- ☐ Uji singkat LiDAR di ruangan: pindai batang skala 1000 mm dengan tiga putaran, periksa selisih panjang terukur terhadap panjang sebenarnya (harapan dalam kisaran akurasi relatif 2 cm).
- ☐ Target registrasi A3 atau bola terbaca jelas pada *point cloud* LiDAR dari jarak lintasan pindai.
- ☐ Baterai SP20 penuh dan kartu TF 32 GB punya ruang cukup untuk semua objek hari itu.
- ☐ Uji Pocket 4 dalam mode manual: eksposur, ISO, *white balance*, dan fokus dapat dikunci.
- ☐ Cetak penanda kontrol dan formulir log.

4. Alur Kerja di Lokasi

Urutan kerja per objek dirancang agar data *ground truth* dan data CSBSI berbagi kondisi yang sama. Estimasi durasi untuk satu patung setinggi 1 sampai 2 meter adalah 60 sampai 90 menit.

Gambar 1 merangkum seluruh alur kerja dari pra-lapangan hingga pasca-lapangan, termasuk titik keputusan kontrol kualitas yang menentukan apakah suatu tahap perlu diulang.



Gambar 1. Diagram alir pengambilan data lapangan dataset CSBSI dan ground truth LiDAR

No	Tahap	Aktivitas inti	Durasi
A	Registrasi objek	Isi log, foto label/papan informasi, ukur dimensi manual	10 mnt
B	Persiapan <i>scene</i>	Pasang penanda kontrol dan batang skala, foto <i>color checker</i>	10 mnt
C	Pemindaian LiDAR + 360	Pindai <i>ground truth</i> dengan lintasan tertutup	15 mnt
D	Akuisisi Pocket 4	Tiga orbit ketinggian + detail	25 sampai 40 mnt
E	Detail kerusakan	<i>Close-up</i> area rusak dengan skala	10 mnt
F	QC di tempat dan <i>backup</i>	Periksa cepat, salin data, ceklis	10 mnt

4.1 Tahap A: Registrasi objek

1. Isi formulir log (Lampiran A): ID objek, lokasi, koordinat GPS, orientasi hadap, kelas tipologi, material, kondisi umum, cuaca, dan waktu mulai.
2. Foto papan informasi situs, denah, atau label objek bila ada.
3. Isi papan identitas sesi (contoh pada Gambar 4). Papan ini difoto sebagai foto pertama di Pocket 4 dan direkam beberapa detik di awal perekaman LiDAR dan kamera 360, lalu disingkirkan dari *scene*. Foto papan disimpan di folder 00_log, bukan di set citra 3DGS.
4. Ukur minimal tiga dimensi kunci secara manual (tinggi total, lebar bahu, tinggi alas) dan catat. Nilai ini dipakai untuk validasi skala LiDAR dan 3DGS.
5. Catat jenis kerusakan yang terlihat secara awal: patah, hilang bagian, aus, retak, lumut/lichen, noda, tambalan semen.
6. Tetapkan status dan peran objek sesuai Bagian 1.5 (utuh sumber simulasi, utuh cadangan, atau rusak nyata).
7. Catat bagian ikonografis utama (*part*) dan material yang tampak, sebagai bahan anotasi berlapis.

4.2 Tahap B: Persiapan *scene*

1. Tata letak lengkap satu objek ditunjukkan pada Gambar 2 dan Gambar 3 (Lampiran C).
2. Letakkan 8 sampai 12 penanda kontrol di sekitar alas patung (di lantai, bukan di patung), tersebar mengelilingi objek pada ketinggian berbeda bila memungkinkan.
3. Tempatkan 4 target registrasi LiDAR di luar orbit Pocket 4, tersebar tidak simetris, pada jarak yang masih terjangkau pemindaian. Penanda kode 10 sampai 15 cm kemungkinan terlalu kecil untuk terbaca pada *point cloud* 16 kanal, sehingga target besar ini yang dipakai sebagai titik registrasi LiDAR. Uji keterbacaannya saat pengecekan H-1.
4. Tempatkan dua batang skala dengan orientasi berbeda (satu horizontal di lantai, satu miring atau vertikal bersandar pada penyangga netral, bukan pada objek).
5. Pastikan penanda dan batang skala tidak dipindahkan sampai Tahap D selesai. Posisi yang sama menjadi dasar registrasi LiDAR ke 3DGS.
6. Foto *color checker* dan *grey card* di depan objek dengan Pocket 4 menggunakan pengaturan yang akan dipakai pada Tahap D. Ulangi bila cahaya berubah signifikan.
7. Singkirkan hanya benda milik tim yang menghalangi. Benda milik situs dibiarkan.

4.3 Tahap C: Pemindaian LiDAR + kamera 360 (*ground truth*)

1. Pasang kamera 360 pada *mount* LiDAR sesuai panduan pabrikan, pastikan tidak ada bagian tubuh operator yang dominan dalam bidang pandang.
2. Mulai perekaman di titik awal yang ditandai (misalnya penanda nomor 1). Diamkan perangkat 5 sampai 10 detik untuk inisialisasi.
3. Berjalan pelan (kurang lebih setengah langkah normal) mengelilingi objek pada jarak 1 sampai 2 meter (jauh di atas jarak minimum 0,15 m, dan cukup jauh agar objek tercakup FoV vertikal 40 derajat).
4. Karena laser hanya 16 kanal dengan FoV vertikal 40 derajat, kerapatan titik antarlajur pada objek terbatas. Lakukan tiga putaran: setinggi pinggang dengan perangkat sedikit menengadah, setinggi dada horizontal, dan di atas kepala dengan perangkat menunduk ke arah objek. Variasi kemiringan ini mengisi celah antarlajur pindai.
5. Pertahankan kecepatan gerak rendah dan konstan; pada 10 Hz, gerakan cepat memperjarang titik dan menaikkan risiko *drift*.
6. Tutup lintasan (*loop closure*) dengan kembali ke titik awal dan diam 5 sampai 10 detik sebelum berhenti.
7. Hindari gerakan memutar cepat, guncangan, dan orang yang lewat di dalam area pindai.
8. Setelah selesai, rekam satu panorama 360 statis dari posisi depan objek setinggi mata sebagai referensi pencahayaan lingkungan.
9. Periksa pratinjau di aplikasi: tidak ada lubang besar pada objek, penanda dan batang skala terbaca. Bila gagal, ulangi pemindaian.

Operator LiDAR dan operator Pocket 4 tidak bekerja bersamaan pada objek yang sama, agar tidak saling masuk ke data. Kerjakan secara berurutan.

4.4 Tahap D: Akuisisi Pocket 4 (dataset CSBSI)

Tahap ini menghasilkan citra *multi-view* untuk rekonstruksi 3DGS. Prioritaskan mode foto karena memberi ketajaman dan metadata EXIF yang lebih baik untuk COLMAP. Video 4K dipakai sebagai cadangan atau untuk area yang sulit.

4.4.1 Pengaturan kamera

Parameter	Nilai yang dianjurkan	Alasan
Mode	Foto tunggal, 1:1 6144 x 6144 (sekitar 37 MP)	Piksel terbanyak, cocok untuk objek tegak
Format	JPEG+DNG	Fleksibilitas koreksi warna
Eksposur	Manual (Pro), dikunci	Konsistensi antar-view
ISO	50 sampai 400	Minim <i>noise</i>
<i>Shutter</i>	1/250 detik atau lebih cepat saat genggam	Mencegah <i>motion blur</i>
<i>White balance</i>	Manual, diset dari <i>grey card</i>	Warna konsisten
Fokus	Kunci pada objek, atau AF satu titik	Hindari fokus berpindah

Parameter	Nilai yang dianjurkan	Alasan
Zoom digital, HDR, filter, <i>beauty</i>	Nonaktif	Mempertahankan geometri optik dan warna asli
Gimbal	Mode <i>follow</i> atau <i>lock</i> , tanpa <i>auto-rotate</i>	Orientasi stabil
Zoom / rasio lensa	Tetap 1x sepanjang sesi	Intrinsik kamera konstan untuk COLMAP dan 3DGS
Stabilisasi elektronik, <i>horizon leveling</i> (video)	Nonaktif	<i>Crop</i> dinamis mengubah intrinsik per <i>frame</i>

Nama menu dan ketersediaan opsi (misalnya koreksi distorsi dalam kamera) dapat berbeda per versi firmware dan perlu diverifikasi pada manual resmi. Apa pun pilihannya, status opsi tersebut dicatat pada log dan dipertahankan sama untuk seluruh objek, karena mengubah model kamera yang harus diestimasi COLMAP.

4.4.2 Pola pengambilan

Orbit	Ketinggian kamera	Kemiringan	Interval
O1 (bawah)	Setinggi alas / lutut	Menengadahkan 15 sampai 30 derajat	Setiap 10 sampai 15 derajat
O2 (tengah)	Setinggi dada objek	Horizontal	Setiap 10 derajat
O3 (atas)	Di atas kepala objek (pakai tongkat)	Menunduk 30 sampai 45 derajat	Setiap 15 derajat
Detail	Jarak dekat 40 sampai 70 cm	Tegak lurus permukaan	Bertumpang 70 persen

1. Jaga jarak konstan pada tiap orbit sehingga objek mengisi 60 sampai 80 persen bingkai. Karena lensa setara 20 mm cukup lebar, jarak ini biasanya lebih dekat dari perkiraan; periksa pada layar, bukan dengan memperbesar zoom.
2. Tumpang tindih (*overlap*) antar-foto berurutan minimal 70 sampai 80 persen.
3. Target jumlah citra per objek: 150 sampai 300 foto (O1 + O2 + O3 + detail). Objek dengan relief rumit memerlukan lebih banyak.
4. Sertakan lantai dan penanda kontrol pada sebagian bingkai O1 dan O2 agar registrasi dengan LiDAR dapat dilakukan.
5. Berjalan, berhenti, lalu memotret. Jangan memotret sambil bergerak.
6. Ambil foto berurutan searah jarum jam tanpa melompat posisi, mulai setiap orbit dari penanda nomor 1. Urutan ini dibutuhkan propagasi *mask* DEVA pada Pilar 1. Catat nomor file awal dan akhir tiap orbit pada log.
7. Latar belakang tetap terekam apa adanya. Jangan memasang kain latar yang dapat bergerak tertiuip angin, karena 3DGS merekonstruksi seluruh *scene*.
8. Bila ada sisi yang tidak dapat diakses (menempel tembok), catat pada log dan ambil sudut semaksimal mungkin. Jangan memanjat struktur sakral.
9. Opsional: rekam satu video 4K orbit pelan (sekitar 60 detik per putaran) pada ketinggian O2 sebagai cadangan.

4.4.3 Protokol *split* evaluasi

Untuk evaluasi *novel view synthesis*, citra uji ditentukan setelah akuisisi (misalnya setiap citra ke-8), sehingga pola pengambilan di lapangan tidak perlu diubah. Yang wajib dijaga di lapangan adalah cakupan sudut yang merata agar citra uji representatif.

4.5 Tahap E: Dokumentasi detail kerusakan

- 1. Untuk setiap area kerusakan, ambil minimal 5 foto dari sudut berbeda dengan Pocket 4 pada pengaturan yang sama.
- 2. Sertakan penggaris kecil atau penanda skala di dekat (tidak menempel pada) area rusak di satu foto.
- 3. Catat pada log: lokasi di tubuh patung, jenis kerusakan, perkiraan ukuran, dan nomor file.

Data ini mendukung anotasi *damage mask* dan validasi pakar pada modul restorasi.

4.6 Tahap F: QC di tempat dan *backup*

- ☐ Tinjau acak 10 sampai 15 foto pada layar laptop dengan perbesaran 100 persen: tajam, tidak *overexposed*, tidak ada bayangan operator.
- ☐ Hitung jumlah file per orbit dan cocokkan dengan log.
- ☐ Pratinjau *point cloud* LiDAR lengkap dan penanda terlihat.
- ☐ Ukur batang skala pada pratinjau LiDAR; selisih terhadap panjang sebenarnya dicatat.
- ☐ Salin semua kartu memori ke laptop dan SSD (dua salinan) sebelum kartu dipakai ulang.
- ☐ Ambil foto penutup kondisi *scene*, lalu lepas penanda dan batang skala.
- ☐ Catat waktu selesai dan kendala.

5. Tantangan Khusus Patung Bali

Kondisi	Penanganan
Kain <i>saput poleng</i> dan hiasan	Dokumentasikan apa adanya. Catat pada metadata sebagai elemen non-batu. Bila diizinkan dilepas, lakukan dua sesi (berkain dan tanpa kain) dengan ID sesi berbeda.
Lumut, lichen, permukaan gelap	Naikkan eksposur secukupnya tanpa <i>clipping</i> pada area terang; periksa histogram.
Relief dalam dan cekungan (mata, mulut, lipatan)	Tambah foto detail dengan sudut miring dari beberapa arah.
Sesajen dan dupa (asap bergerak)	Tunggu asap reda; objek bergerak menurunkan kualitas 3DGS. Jangan memindahkan sesajen.
Cahaya tropis keras	Gunakan <i>window</i> waktu cahaya atau <i>diffuser</i> ; jangan menggabungkan sesi pagi dan siang dalam satu set citra.
Permukaan basah	Tunda akuisisi. Bila terpaksa, catat pada log sebagai kondisi basah.
Pengunjung dan umat	Koordinasi dengan pengelola; jeda saat ada yang lewat. Hapus citra yang memuat orang.
Ruang sempit	Kurangi jarak, tambah jumlah foto, perkecil interval sudut.
Objek tinggi (lebih dari 2 m)	Gunakan tongkat ekstensi untuk O3, tambahkan orbit O4 bila perlu.

6. Kontrol Kualitas Pasca-Lapangan

Pemeriksaan dilakukan paling lambat 48 jam setelah kunjungan agar pengulangan masih dapat dijadwalkan.

Pemeriksaan	Kriteria lulus (indikatif)	Tindakan bila gagal
Registrasi COLMAP	Lebih dari 95 persen citra teregistrasi	Tambah foto area kosong
<i>Mean reprojection error</i>	Di bawah sekitar 1 piksel	Buang citra buram, ulangi SfM
Ketajaman citra	Varians Laplacian di atas ambang yang ditetapkan tim	Eliminasi citra
Skala LiDAR	Selisih batang skala 1000 mm tidak lebih dari 2 cm	Catat faktor koreksi atau ulangi
Kelengkapan <i>point cloud</i>	Tidak ada lubang besar pada badan patung	Ulangi pemindaian bagian terkait
Registrasi LiDAR ke SfM	Target registrasi cocok; RMSE ICP dilaporkan	Periksa penanda, registrasi manual
Uji cepat pelatihan 3DGS	Pelatihan singkat (misalnya sekitar 7.000 iterasi) tanpa <i>floaters</i> besar pada objek; PSNR <i>view</i> uji dicatat sebagai acuan awal	Periksa cakupan sudut dan citra buram, jadwalkan ulang bila perlu
Validasi dimensi manual	Selisih dimensi LiDAR terhadap meteran tidak lebih dari 2 cm	Investigasi sumber galat

Ambang di atas bersifat indikatif dan perlu disesuaikan setelah uji coba pada 2 sampai 3 objek pertama (*pilot*). Nilai final dicatat pada revisi SOP dan dilaporkan pada bagian *Technical Validation*.

7. Pengolahan Awal *Ground Truth*

1. Ekspor *point cloud* LiDAR dalam format terbuka (PLY atau LAS) beserta lintasan.
2. Warnai *point cloud* dengan citra 360 bila perangkat lunak pabrikan mendukung.
3. Potong (*crop*) area objek dan alas; simpan versi mentah dan versi potong.
4. Registrasi kasar hasil SfM/3DGS ke LiDAR menggunakan pusat penanda, lalu penyempurnaan dengan ICP.
5. Hitung metrik geometri global (misalnya *Chamfer distance*, serta akurasi dan kelengkapan pada ambang 2 cm dan 5 cm) terhadap LiDAR yang telah diskalakan. Ambang di bawah 2 cm tidak dilaporkan terhadap acuan LiDAR karena berada di bawah akurasi relatif perangkat.
6. Gunakan skala dari batang skala pada rekonstruksi SfM sebagai pembanding kedua; bila skala SfM dan LiDAR berbeda lebih dari 2 cm per meter, telusuri sumber galat sebelum data dipakai.

8. Penamaan File dan Struktur Folder

8.1 Konvensi ID

Format: [KODE-SITUS]_[KELAS]_[NOMOR-OBJEK]_[SESI]. Contoh: TMA_DWARA_003_S01 untuk objek ketiga kelas dwarapala di Pura Taman Ayun, sesi pertama. Daftar kode kelas mengikuti tipologi 8 kelas TogogBali3D.

8.2 Struktur folder

TMA_DWARA_003_S01/	
00_log/	formulir log, foto papan info, sketsa
01_pocket4/	
raw/	DNG dan JPEG asli (jangan diubah nama)
video/	video cadangan
calib/	color checker, grey card
damage/	detail kerusakan
02_lidar/	
raw/	proyek asli perangkat
export/	PLY/LAS, lintasan
03_cam360/	
raw/	video/foto 360 asli
hdri/	panorama referensi pencahayaan
04_qc/	hasil COLMAP, catatan QC
05_3dgs/	
images/	citra terpilih, urutan asli dipertahankan
images_2/	resolusi 1/2
images_4/	resolusi 1/4
sparse/0/	hasil SfM (kamera, citra, titik)
masks/	mask segmentasi dan mask kerusakan
README.txt	ringkasan sesi dan kendala

8.3 Kebijakan *backup* 3-2-1

- Tiga salinan data: laptop, SSD portabel, dan penyimpanan institusi atau *cloud*.
- Dua jenis media berbeda.
- Satu salinan di luar lokasi, diunggah paling lambat 24 jam setelah kunjungan.
- Kartu memori tidak diformat ulang sebelum dua salinan terverifikasi (jumlah file dan ukuran total cocok).

9. Keselamatan dan Etika Lapangan

- Utamakan keselamatan objek dan operator: jangan bersandar atau menaruh alat pada patung dan *palinggih*.
- Hormati area *utama mandala*; ikuti arahan pemangku.
- Tidak mendokumentasikan umat yang sedang bersembahyang tanpa izin; hapus citra yang memuat wajah orang.
- Klasifikasikan akses data sesuai status sakral objek sebelum publikasi.
- Bawa air minum dan pelindung matahari; hentikan kerja saat hujan lebat atau petir.

Lampiran A. Formulir Log Lapangan

Isian	Catatan
ID objek / sesi	
Nama situs dan lokasi	
Koordinat GPS	
Orientasi hadap objek	
Kelas tipologi	
Status dan peran objek (utuh utama / cadangan / rusak nyata)	
Bagian ikonografis dan material	
Material	
Dimensi manual (T / L / alas)	
Kondisi dan jenis kerusakan	
Status sakral dan izin	
Cuaca dan kondisi cahaya	
Waktu mulai / selesai	
Operator LiDAR / Pocket 4	
Jumlah foto O1 / O2 / O3 / detail	
Nomor file awal dan akhir tiap orbit	
Nama file video cadangan	
Selisih batang skala di pratinjau LiDAR (maks. 2 cm)	
Sisi tidak terjangkau	
Kendala dan catatan	

Lampiran B. Ceklis Ringkas Satu Halaman

Sebelum berangkat

- ☐ Izin tertulis dan hari baik terkonfirmasi
- ☐ Baterai penuh, kartu kosong, jam perangkat sinkron
- ☐ Penanda, batang skala, color checker, formulir

Di lokasi

- ☐ Log terisi, status objek ditetapkan, dimensi manual diukur
- ☐ Penanda dan batang skala terpasang, tidak dipindah
- ☐ Foto color checker dengan pengaturan final
- ☐ LiDAR: inisialisasi, dua putaran, loop closure, panorama 360
- ☐ Pocket 4: manual terkunci, zoom 1x, foto berurutan O1 O2 O3 + detail
- ☐ Detail kerusakan dengan skala

Sebelum pulang

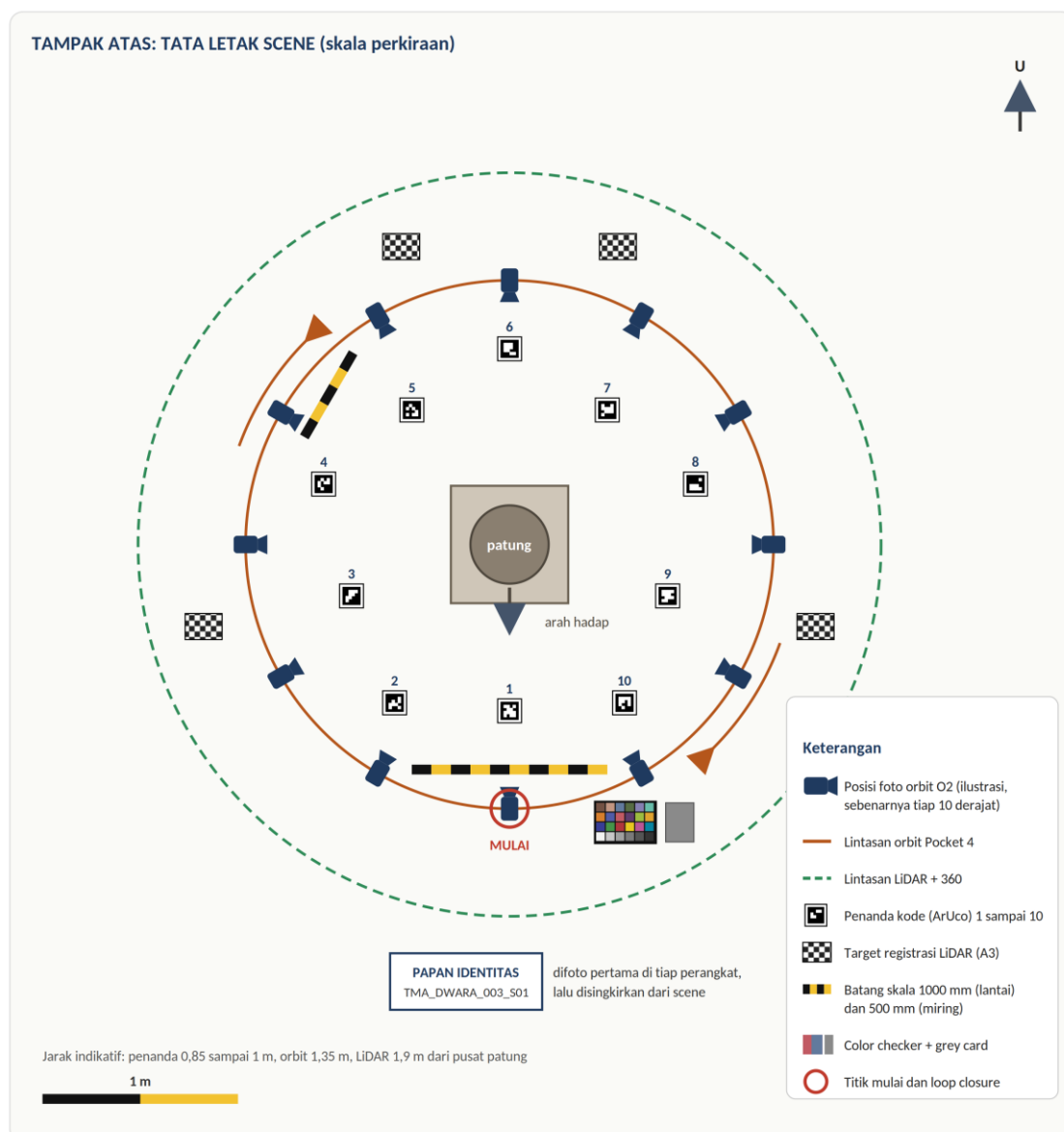
- ☐ QC acak foto dan pratinjau LiDAR
- ☐ Jumlah file cocok dengan log
- ☐ Dua salinan backup terverifikasi
- ☐ Scene dikembalikan seperti semula

Lampiran C. Contoh Penerapan pada Satu Patung

Lampiran ini memberi contoh ilustratif untuk satu patung setinggi sekitar 1,6 m dengan ID TMA_DWARA_003_S01. Nama situs, tanggal, operator, dan nilai pada contoh bersifat fiktif dan hanya menunjukkan cara pengisian. Jarak dan ketinggian pada gambar bersifat indikatif, sehingga perlu disesuaikan dengan ukuran objek dan ruang gerak di lokasi.

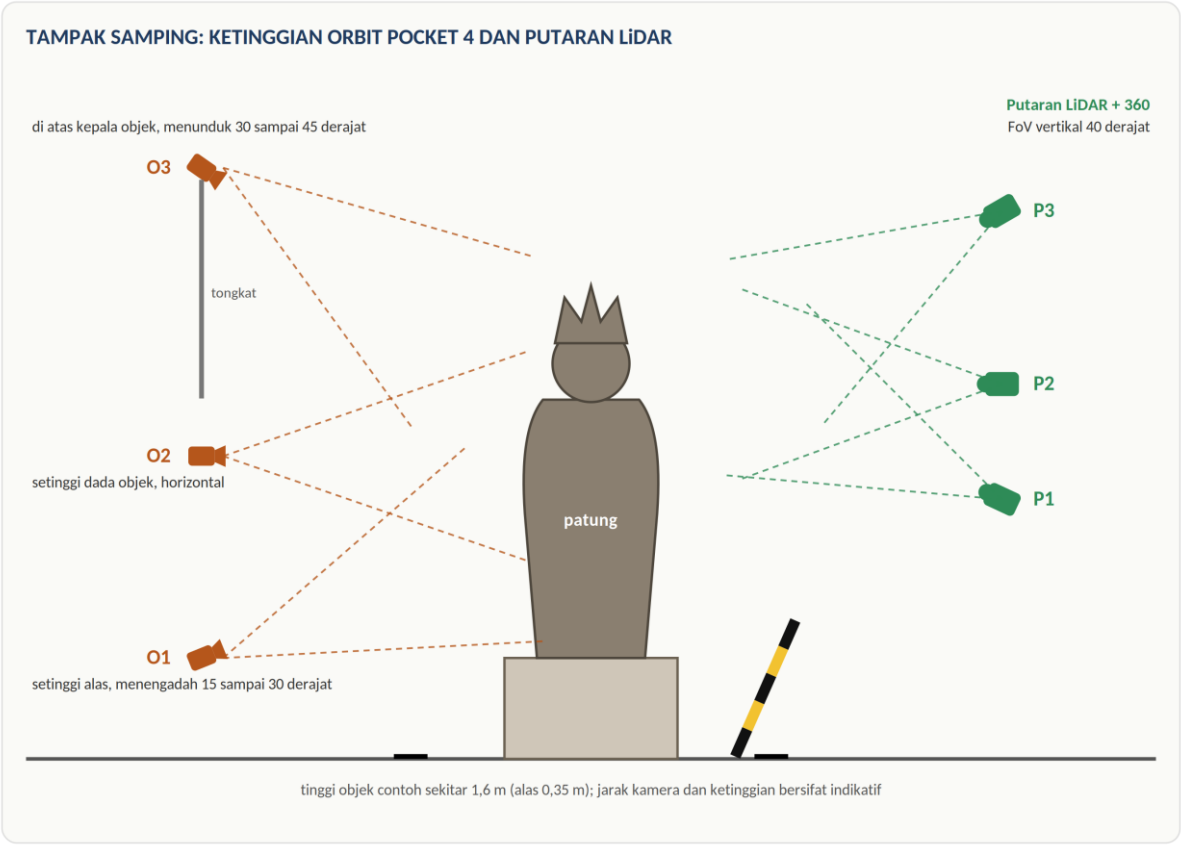
C.1 Tata letak scene tampak atas

Penanda kode diletakkan di lantai pada jarak 0,85 sampai 1 m dari pusat patung dengan radius bergantian, agar tidak membentuk pola simetris yang membingungkan pencocokan fitur. Penanda nomor 1 berada di depan patung dan menjadi titik mulai orbit Pocket 4 maupun lintasan LiDAR. Target registrasi LiDAR ditempatkan di antara orbit Pocket 4 dan lintasan LiDAR. Papan identitas berada di luar *scene* setelah difoto.



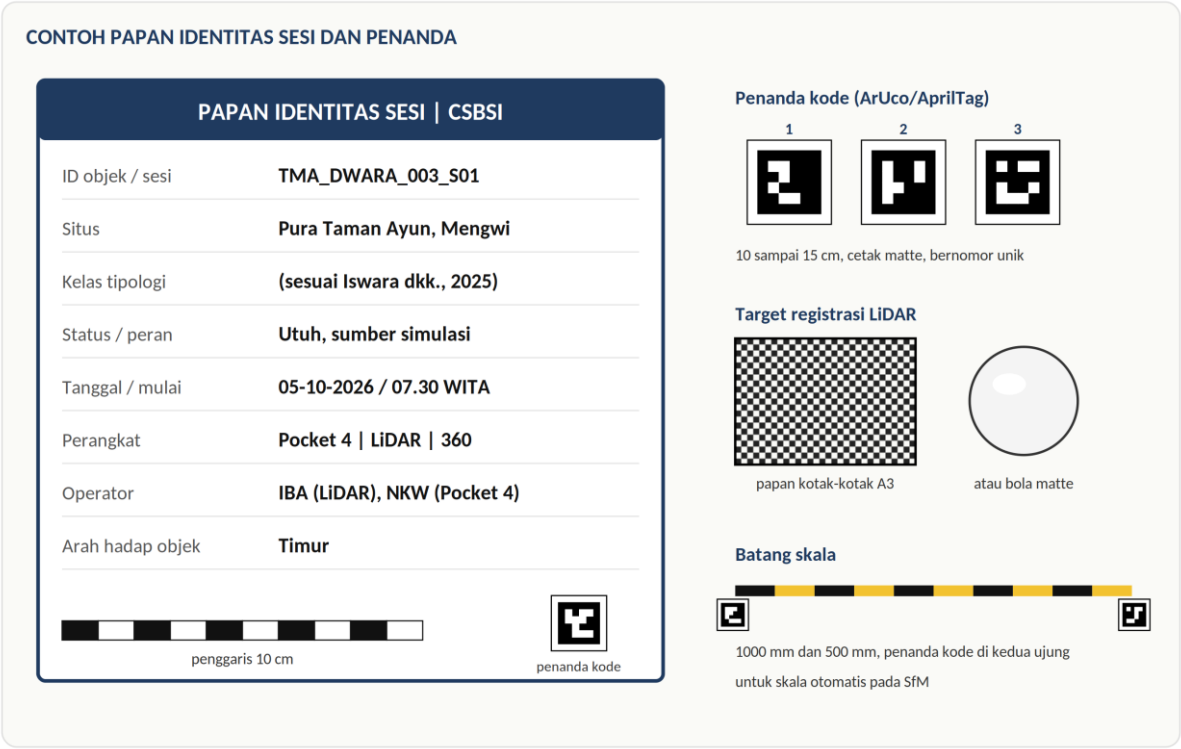
Gambar 2. Contoh tata letak *scene* satu patung (tampak atas)

C.2 Ketinggian orbit dan putaran LiDAR



Gambar 3. Ketinggian orbit Pocket 4 (O1 sampai O3) dan putaran LiDAR (P1 sampai P3), tampak samping

C.3 Papan identitas dan penanda



Gambar 4. Contoh papan identitas sesi dan jenis penanda

Penanda	Jumlah	Ukuran	Fungsi dan penempatan
Papan identitas sesi	1	Sekitar A4	Mengikat file lintas perangkat ke satu ID; difoto pertama lalu disingkirkan
Papan informasi situs	Sesuai lokasi	Milik situs	Difoto sebagai konteks; tidak dipindahkan
Penanda kode (ArUco/AprilTag)	8 sampai 12	10 sampai 15 cm	Titik kontrol SfM dan acuan urutan orbit; di lantai sekitar alas, bernomor unik
Target registrasi LiDAR	4	A3 atau bola matte	Titik registrasi <i>point cloud</i> LiDAR ke SfM; di luar orbit Pocket 4, tidak simetris
Batang skala	2	1000 mm dan 500 mm	Skala metrik SfM dan cek skala LiDAR; satu di lantai, satu miring
<i>Color checker + grey card</i>	1 set	Kartu standar	Koreksi warna dan <i>white balance</i> ; difoto di awal, lalu diletakkan di luar bingkai objek utama
Penggaris kecil	1	10 cm	Skala pada foto detail kerusakan (Tahap E)

C.4 Contoh log lapangan terisi

Isian	Contoh (fiktif)
ID objek / sesi	TMA_DWARA_003_S01
Nama situs dan lokasi	Pura Taman Ayun, Mengwi, Badung
Koordinat GPS	-8.5416, 115.1726 (contoh)
Orientasi hadap objek	Timur
Kelas tipologi	Sesuai tipologi Iswara dkk. (2025)
Status dan peran objek	Utuh, sumber simulasi (utama)
Bagian ikonografis dan material	Mahkota, wajah, atribut tangan kanan
Material	Batu padas
Dimensi manual (T / L / alas)	162 cm / 58 cm / 35 cm
Kondisi dan jenis kerusakan	Aus ringan pada hidung, lumut di alas; tidak ada bagian hilang
Status sakral dan izin	Bukan pratima; izin tertulis pengelola, No. 012/2026
Cuaca dan kondisi cahaya	Berawan merata, permukaan kering
Waktu mulai / selesai	07.30 / 08.55 WITA
Operator LiDAR / Pocket 4	IBA / NKW
Jumlah foto O1 / O2 / O3 / detail	48 / 36 / 30 / 42
Nomor file awal dan akhir tiap orbit	O1: 0102 sampai 0149; O2: 0150 sampai 0185; O3: 0186 sampai 0215
Nama file video cadangan	DJI_0216.MP4
Selisih batang skala di pratinjau LiDAR (maks. 2 cm)	1,2 cm

Isian	Contoh (fiktif)
Sisi tidak terjangkau	Tidak ada
Kendala dan catatan	Pengunjung lewat pada O2, foto 0161 sampai 0163 diulang